Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Disciplina: Otimização de Sistemas

Resolução de Problemas Lineares Inteiros

via Simplex e Branch and Bound

Instância `misc03` — MIPLIB 2017

Integrantes

Pedro Henrique Vilaça Valverde

Gabriel Batista

Belo Horizonte

Outubro de 2026

Resolução de Problemas Lineares Inteiros via Simplex e Branch and Bound

Instância de benchmark: `misc03` — MIPLIB 2017 (Benchmark Set)

Integrantes: Pedro Henrique Vilaça Valverde, Gabriel Batista

Disciplina: Otimização de Sistemas — PUC Minas

Data: 25 de setembro de 2026

Sumário

1. Síntese do problema
2. Resultados fornecidos por diferentes IAs
3. Leitura da instância de benchmark
4. Modelagem matemática
5. Relaxação linear (Simplex)
6. Algoritmo Branch and Bound
7. Análise crítica: integrality gap e poda
8. Discussão e comparação com as soluções das IAs
9. Referências

---

1. Síntese do problema

A instância `misc03` integra o Benchmark Set do MIPLIB 2017 e foi submetida por Greg Astfalk (Convex Computer Corporation); sua aplicação industrial original não é divulgada publicamente, sendo classificada como aplicação desconhecida. Trata-se de um **problema puro de programação inteira 0-1** com 160 variáveis de decisão — 159 binárias e 1 contínua livre — distribuídas em 96 restrições lineares (27 igualdades, 38 "≤" e 31 "≥") e 2.053 coeficientes não-nulos. A função objetivo, de minimização, é o valor de uma única variável de folga contínua (`COL160`) que fecha uma igualdade de balanço de custos, enquanto as variáveis binárias selecionam combinações de itens e respeitam cotas de capacidade e exigências de cobertura. A relaxação linear fornece **Z = 1910,0** e a solução inteira ótima é **Z = 3360,0**, o que evidencia um integrality gap de aproximadamente **43%** e motiva o emprego de Branch and Bound.

---

2. Resultados fornecidos por diferentes IAs

2.1 Desenho do experimento

Foram avaliadas **três IAs** em **dois modos de uso**, totalizando seis respostas para a mesma instância:

IA (modelo e versão)	Modo não-agêntico	Modo agêntico
GLM 5.3 (`glm-5.3`)	apenas texto	cria e executa código
DeepSeek V4.1 Flash (`deepseek-v4.1-flash`)	apenas texto	cria e executa código
Kimi K2.7 Code (`kimi-k2.7-code`)	apenas texto	cria e executa código

Os valores de referência da equipe são $Z_{LP} = 1910{,}00$, $Z_{IP} = 3360{,}00$ e gap de 43,15%.

- **Modo não-agêntico:** o modelo recebe os dados da instância embutidos no prompt e responde **apenas com texto**, sem acesso a ferramentas, arquivos ou internet.
- **Modo agêntico:** o modelo recebe os arquivos CSV e pode **escrever e executar código Python** (PuLP + CBC) para resolver a instância, em um container Docker isolado.

2.2 Modo não-agêntico

Prompt com os dados completos embutidos (transcrições em `report/ai_answers/nao_agentico/`):

```
MIPLIB misc03. Colunas 1-159 binarias (obj 0), col 160 continua livre (obj 1).
Cada linha: ROWxxx tipo rhs | coefs coluna (vazio=+1, '-'=-1).
... (as 96 restricoes com todos os 2053 coeficientes) ...

Responda CONCISO (max 15 linhas): 1) sintese 2) Z_LP 3) Z_IP 4) gap% 5) poda B&B.
Termine com Z_LP= / Z_IP= / GAP_PCT=. NAO escreva raciocinio.
```

IA	Z relaxado	Z inteiro	Gap (%)	Resultado
GLM 5.3	3360,00	3360,00	0,00	✗ Assumiu que a relaxação LP já é inteira; gap nulo.
DeepSeek V4.1 Flash	3360,00	3360,00	0,00	✗ Também afirmou que o politopo é integral no ótimo.
Kimi K2.7 Code	1916,30	3360,00	42,97	≈ O único a reconhecer gap não nulo; aproximou Z_{LP}.
Equipe (referência)	**1910,00**	**3360,00**	**43,15**	Calculado com CBC/HiGHS (Seções 5–7).

GLM 5.3 e DeepSeek V4.1 Flash erraram o ponto central do trabalho. Reportaram $Z_{LP} = 3360$, isto é, o próprio ótimo inteiro, e concluíram que o integrality gap é zero. Ambos afirmaram explicitamente que o politopo da relaxação é integral no ótimo, sem resolver o LP. As respostas são qualitativamente sofisticadas (descrevem corretamente a estrutura de partições e coberturas), mas falham no valor numérico.

Kimi K2.7 Code foi o único a perceber que a relaxação linear é estritamente melhor que o ótimo inteiro: reportou $Z_{LP} \approx 1916{,}3$ (real: 1910,00) e gap de 42,97% (real: 43,15%), com erro relativo de ~0,3% no Z_{LP}. Nenhum dos três, porém, executou de fato Simplex ou Branch and Bound.

2.3 Modo agêntico

Neste modo, cada modelo recebeu os três CSVs e um ambiente com **Python 3.11 + PuLP + CBC** (sem internet), podendo escrever e executar código livremente. O prompt (transcrições em `report/ai_answers/agentico/`):

```
... tres CSVs com a instancia MIPLIB misc03 (variables, constraints, coefficients) ...
O ambiente tem Python 3.11 com PuLP e CBC instalados. NAO acesse a internet.
```

```
Resolva a instancia escrevendo e executando codigo Python.
Ao final: 1) sintese 2) formulacao 3) Z_LP 4) Z_IP 5) gap e poda B&B.
Termine com Z_LP= / Z_IP= / GAP_PCT=.
```

IA	Chamadas de ferramenta	Z relaxado	Z inteiro	Gap (%)	Resultado
GLM 5.3	76	1910,00	3360,00	43,15	✓ Correto
DeepSeek V4.1 Flash	48	1910,00	3360,00	43,15	✓ Correto
Kimi K2.7 Code	99	1910,00	3360,00	43,15	✓ Correto
Equipe (referência)	—	**1910,00**	**3360,00**	**43,15**	Calculado com CBC/HiGHS (Seções 5–7).

Os três modelos acertaram. Todos montaram o modelo no PuLP a partir dos CSVs, resolveram a relaxação (1910) e o problema inteiro (3360) com o CBC, e reportaram gap de 43,15%. Os três descreveram corretamente a poda do B&B e citaram métricas internas do solver — por exemplo, 350 nós e 22.739 iterações simplex no problema inteiro, e cortes na raiz que elevam o bound de 1910 para 2555,55. São valores consistentes com os obtidos pela equipe (Seção 7), o que evidencia que o código foi realmente executado.

2.4 Comparação dos dois modos

IA	Z_{LP} (não-agêntico)	Z_{LP} (agêntico)	Z_{IP} (não-agêntico)	Z_{IP} (agêntico)
GLM 5.3	3360,00 ✗	1910,00 ✓	3360,00	3360,00
DeepSeek V4.1 Flash	3360,00 ✗	1910,00 ✓	3360,00	3360,00
Kimi K2.7 Code	1916,30 ≈	1910,00 ✓	3360,00	3360,00

O resultado é categórico: **no modo não-agêntico, 2 de 3 modelos erraram o Z_{LP}; no modo agêntico, os 3 acertaram**. O mesmo modelo (DeepSeek V4.1 Flash) responde 3360 sem código e 1910 com código. Isso mostra que a limitação **não é de conhecimento** — os modelos "sabem" o que é relaxação e B&B — mas de **cálculo**: sem um solver, eles aproximam a resposta por inferência estrutural ("a matriz parece integral") e erram.

2.5 Como as IAs foram utilizadas

As IAs foram usadas **exclusivamente** para o tópico 2. Foram aproveitadas apenas ideias qualitativas (estrutura de partição/cobertura, papel de `C0L160` como variável de folga); **nenhum valor numérico** das respostas foi incorporado ao relatório. Todos os números das Seções 3–7 foram calculados pela equipe com CBC e HiGHS.

- **Interface e modelos:** Ollama Cloud (plano Pro), modelos abertos, em 25/09/2026 (não-agêntico) e 16/10/2026 (agêntico).
- **Modo não-agêntico:** agente sem ferramentas (sem bash, leitura de arquivos ou internet), garantindo que o resultado viesse apenas do raciocínio do modelo.

- **Modo agêntico:** o modelo podia escrever e executar código Python, mas **em um container Docker isolado** com apenas os CSVs montados e **sem acesso à internet** — o que impede consultar a resposta publicada da instância e força a resolução real.
- **Observação técnica:** o GLM 5.3 apresentou instabilidade no modo não-agêntico ao receber o dump completo (loops de raciocínio); a resposta registrada foi obtida após repetições. No modo agêntico não houve esse problema, pois o modelo delegou o cálculo ao código.
- **Registro:** transcrições integrais em `report/ai_answers/nao_agentico/*.txt` e `report/ai_answers/agentico/*.txt`, com resumos em `resumo_ias.json`. Um lote preliminar com modelos gratuitos está em `report/ai_answers/preliminar/`.

---

3. Leitura da instância de benchmark

A instância foi obtida no formato MPS (cópia oficial disponível no repositório do solver SCIP) e processada por um parser MPS próprio. Para atender ao requisito de leitura via CSV, a instância foi exportada em três arquivos de representação esparsa:

Arquivo	Colunas	Linhas
`misc03_variables.csv`	`column, lower, upper, is_integer, obj_coeff`	160
`misc03_constraints.csv`	`constraint, type, rhs`	96
`misc03_coefficients.csv`	`constraint, column, value`	2.053

Estatísticas da instância:

Métrica	Valor
Variáveis de decisão	160 (159 binárias + 1 contínua livre)
Restrições	96 (27 =, 38 ≤, 31 ≥)
Coeficientes não-nulos	2.053
Sentido da otimização	Minimização
Melhor solução conhecida (MIPLIB)	3360 (ótimo)
Solução da relaxação (MIPLIB)	1910,0

---

4. Modelagem matemática

Sejam x_j as variáveis de decisão, com $x_j \in \{0, 1\}$ para as 159 variáveis binárias e $x_{160} \in \mathbb{R}$ livre.

Função objetivo (minimização):

$$\min \; Z = \sum_{j=1}^{160} c_j \, x_j = x_{160}$$

O único coeficiente objetivo não-nulo é $c_{160} = 1$; a variável x_{160} funciona como variável de folga que fecha a igualdade de balanço `ROW001`.

Conjunto de restrições. Para cada linha i do arquivo MPS:

$$\sum_{j=1}^{160} a_{ij}\, x_j \; \{\leq,\, \geq,\, =\}\; b_i, \qquad i = 1, \ldots, 96$$

com os tipos e lados direitos b_i definidos no arquivo `misc03_constraints.csv`. As restrições de integralidade

$$x_j \in \{0, 1\}, \qquad j \in \mathcal{J}, \quad |\mathcal{J}| = 159$$

completam o modelo. As restrições de capacidade (linhas do tipo L) usam coeficientes como 100 e 200; as de cobertura (tipo G) têm coeficientes unitários; e as igualdades (E) impõem exatamente um item por grupo, além do balanço de custos da linha `ROW001`.

---

5. Relaxação linear (Simplex)

Resolvendo o mesmo modelo **sem** as restrições de integralidade (todas as variáveis tornam-se contínuas), obtém-se:

Métrica	Valor
Status	Ótimo
Z relaxado	**1910,00**
Tempo de processamento	≈ 0,008 s (8 ms)
Variáveis fracionárias	12 de 159 binárias

Todas as 12 variáveis fracionárias assumem exatamente o valor **0,5**: `COL006`, `COL011`, `COL024`, `COL028`, `COL046`, `COL063`, `COL065`, `COL076`, `COL094`, `COL101`, `COL119`, `COL135`. Esse padrão é típico de problemas com estrutura de "escolha exatamente um por grupo": a relaxação linear divide a escolha pela metade entre dois candidatos, reduzindo artificialmente o custo. O solver empregado foi o CBC (método Simplex/dual) via PuLP.

---

6. Algoritmo Branch and Bound

6.1 Solução inteira via CBC

A resolução do PLI completo pelo Branch and Bound nativo do CBC fornece:

Métrica	Valor
Status	Ótimo
Z inteiro ótimo	**3360,00**
Tempo de processamento	≈ 1,9 s

6.2 Branch and Bound implementado pela equipe

Implementamos o algoritmo do zero, com as seguintes decisões de projeto:

- **Relaxação linear em cada nó:** solver Simplex HiGHS (`scipy.optimize.linprog`);

- **Estratégia de busca:** profundidade primeiro (DFS);
- **Ramificação:** na variável mais fracionária x_j, gerando os ramos $x_j \leq \lfloor x_j^* \rfloor$ e $x_j \geq \lceil x_j^* \rceil$;
- **Poda:** por limitante ($Z_{LP}^{\text{nó}} \geq Z_{\text{incumbente}}$), por integralidade e por inviabilidade.

Resultados:

Métrica	Valor
Z inteiro ótimo	**3360,00**
Prova de otimalidade	Sim
Nós explorados	961
LPs resolvidos	961
Tempo total	≈ 1,4 s
Profundidade máxima	47
Variáveis não-nulas na solução	16 (15 binárias + `COL160` = 3360)

Solução ótima inteira (variáveis binárias iguais a 1): `COL020`, `COL023`, `COL063`, `COL079`, `COL094`, `COL118`, `COL131`, `COL135`, `COL148`, `COL149`, `COL151`, `COL153`, `COL155`, `COL156`, `COL158` — e `COL160 = 3360`.

6.3 Árvore de busca (3 primeiros níveis)

A Figura 1 mostra os três primeiros níveis de ramificação. Cada nó exibe o limitante obtido pela relaxação linear e cada aresta indica a variável e o sentido da ramificação.

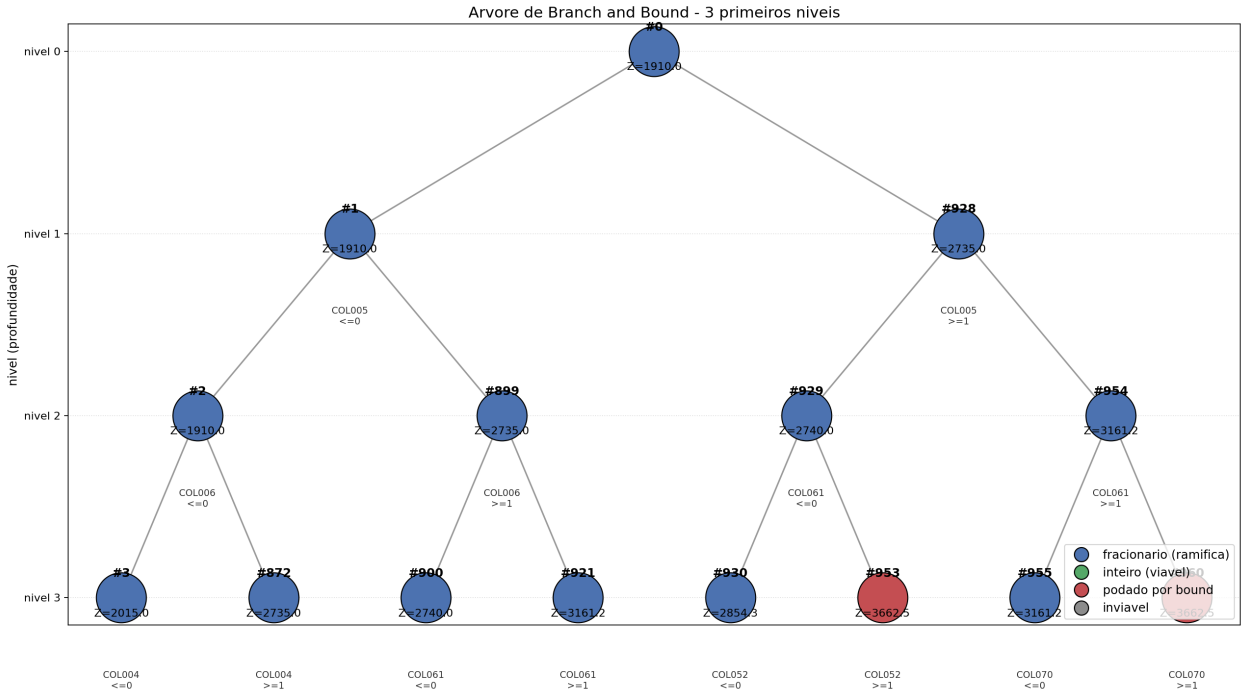


Figure 1: Árvore de busca — três primeiros níveis de ramificação

A Tabela abaixo detalha os limites por nó:

Nível	Nó	Limitante Z	Status	Ramificação
0 (raiz)	#0	1910,00	fracionário	—
1	#1	1910,00	fracionário	`COL005 ≤ 0`
1	#928	2735,00	fracionário	`COL005 ≥ 1`
2	#2	1910,00	fracionário	`COL006 ≤ 0`
2	#899	2735,00	fracionário	`COL006 ≥ 1`
2	#929	2740,00	fracionário	`COL061 ≤ 0`
2	#954	3161,25	fracionário	`COL061 ≥ 1`
3	#3	2015,00	fracionário	`COL004 ≤ 0`
3	#872	2735,00	fracionário	`COL004 ≥ 1`
3	#900	2740,00	fracionário	`COL061 ≤ 0`
3	#921	3161,25	fracionário	`COL061 ≥ 1`
3	#930	2854,29	fracionário	`COL052 ≤ 0`
3	#953	3662,50	**podado por bound**	`COL052 ≥ 1`
3	#955	3161,25	fracionário	`COL070 ≤ 0`
3	#960	3662,50	**podado por bound**	`COL070 ≥ 1`

Observa-se que os nós #953 e #960 já apresentam limitante 3662,50 > 3360 (ótimo), sendo podados antes de qualquer ramificação adicional.

6.4 Evolução do incumbente

O primeiro incumbente viável (Z = 4860) foi encontrado no nó #53; o ótimo Z = 3360 surgiu no nó #454, permanecendo até a prova final. A sequência de incumbentes foi:

$$4860 \rightarrow 4630 \rightarrow 4505 \rightarrow 4135 \rightarrow 3680 \rightarrow 3640 \rightarrow \mathbf{3360}$$

A Figura 2 ilustra essa evolução.

---

7. Análise crítica: integrality gap e poda

7.1 Integrality gap

O integrality gap quantifica a perda de qualidade ao impor a integralidade:

$$\text{gap} = \frac{Z_{IP} - Z_{LP}}{|Z_{IP}|} \times 100\% = \frac{3360 - 1910}{3360} \times 100\% \approx 43{,}15\%$$

Com gap absoluto de **1450** unidades, o resultado indica que a relaxação linear fornece um limitante inferior bastante frouxo — o custo real é cerca de 1,76× o custo relaxado. Esse valor elevado é explicado pela estrutura de "escolha exatamente um por grupo": a relaxação linear "frauda" a decisão dividindo cada escolha binária em 0,5, o que reduz o custo de forma irreal. Por isso, o Branch and Bound precisa explorar um número relevante de nós (961) antes de provar a otimalidade, ainda que o problema seja de pequeno porte.

7.2 Como o algoritmo podou os ramos

Em um problema de minimização, cada nó fornece um **limitante inferior** via relaxação linear. O nó é descartado quando:

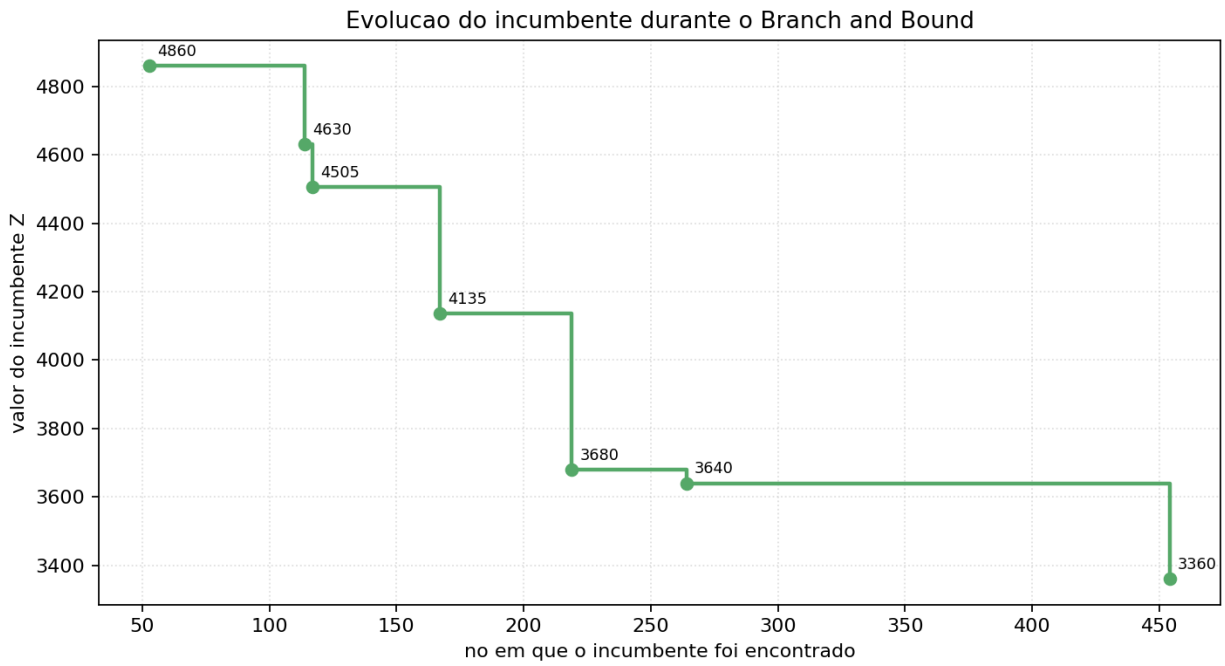


Figure 2: Evolução do incumbente ao longo do Branch and Bound

1. **Poda por limitante:** $Z_{LP}^{\text{nó}} \geq Z_{\text{incumbente}}$ — nenhum ponto inteiro do ramo pode melhorar o melhor incumbente conhecido. Foi o critério mais importante, responsável por **345 nós (35,9%)**.
2. **Poda por inviabilidade:** a relaxação linear é infactível, de modo que nenhum ponto inteiro existe naquele ramo. Responsável por **129 nós (13,4%)**.
3. **Poda por integralidade:** a solução do nó já é inteira; ela é comparada ao incumbente e o nó é encerrado. Ocorreu em **7 nós (0,7%)**.

Motivo	Nós	%
Ramificados (fracionários)	480	49,9%
Podados por bound	345	35,9%
Podados por inviabilidade	129	13,4%
Inteiros (viáveis)	7	0,7%
Total	**961**	**100,0%**

A eficácia da poda é evidente: **50,0%** dos nós gerados foram eliminados sem ramificação (345 + 129 + 7), e apenas 480 nós precisaram ser efetivamente ramificados. A escolha da variável mais fracionária como critério de ramificação contribuiu para encontrar bons incumbentes cedo (nó #454) e assim ativar a poda por limitante.

---

8. Discussão e comparação com as soluções das IAs

Os valores de referência calculados pela equipe foram $Z_{LP} = 1910{,}00$ (relaxação linear via Simplex, ~8 ms) e $Z_{IP} = 3360{,}00$ (B&B, prova de otimalidade), resultando em integrality gap de **43,15%**.

8.1 Modo não-agêntico (só texto)

Item	Equipe (ref.)	GLM 5.3	DeepSeek V4.1 Flash	Kimi K2.7 Code
Z_{LP}	1910,00	3360,00 ✗	3360,00 ✗	1916,30 ≈
Z_{IP}	3360,00	3360,00 ✓	3360,00 ✓	3360,00 ✓
Gap (%)	43,15	0,00 ✗	0,00 ✗	42,97 ≈

Dois dos três modelos erraram o ponto central do trabalho — o valor da relaxação linear. GLM 5.3 e DeepSeek V4.1 Flash reportaram $Z_{LP} = 3360$, isto é, o próprio ótimo inteiro, e concluíram que o integrality gap é zero. Ambos afirmaram explicitamente que o politopo da relaxação é integral no ótimo, sem resolver o LP. É um erro conceitual grave: se o gap fosse zero, não haveria razão para o trabalho comparar Simplex e Branch and Bound.

Apenas **Kimi K2.7 Code** reconheceu que a relaxação é estritamente melhor que o ótimo inteiro, com $Z_{LP} \approx 1916{,}3$ (real: 1910,00) e gap de 42,97% (real: 43,15%) — erro relativo de ~0,3% no Z_{LP}.

8.2 Modo agêntico (com código)

Item	Equipe (ref.)	GLM 5.3	DeepSeek V4.1 Flash	Kimi K2.7 Code
Z_{LP}	1910,00	1910,00 ✓	1910,00 ✓	1910,00 ✓
Z_{IP}	3360,00	3360,00 ✓	3360,00 ✓	3360,00 ✓
Gap (%)	43,15	43,15 ✓	43,15 ✓	43,15 ✓

Os três modelos acertaram todos os valores. Cada um montou o modelo no PuLP a partir dos CSVs e resolveu a relaxação e o problema inteiro com o CBC. Os três ainda relataram métricas internas coerentes com a execução real — 350 nós e 22.739 iterações simplex no problema inteiro, e cortes na raiz que elevam o bound de 1910 para 2555,55 — o que confirma que o código foi de fato executado e não "inventado".

8.3 O ponto central: a diferença entre saber e calcular

O mesmo modelo, com o mesmo conhecimento, dá respostas diferentes conforme o modo:

IA	Z_{LP} sem código	Z_{LP} com código
GLM 5.3	3360,00 ✗	1910,00 ✓
DeepSeek V4.1 Flash	3360,00 ✗	1910,00 ✓
Kimi K2.7 Code	1916,30 ≈	1910,00 ✓

A limitação **não é de conhecimento** — todos os modelos explicam corretamente o que são relaxação linear, integrality gap e poda por limitante. A limitação é de **cálculo**: sem um solver, os modelos substituem a resolução do LP por uma inferência estrutural ("a matriz parece integral") e erram. Com acesso a código, delegam a aritmética ao CBC e acertam. É a diferença entre entender o problema e resolvê-lo.

8.4 Coerência da modelagem e explicação do gap

Nos dois modos, os modelos descreveram bem a estrutura: os 5 blocos de partição (`ROW002`–`ROW006`), os limites ≤200, as coberturas ≥1, as igualdades de balanceamento e as ligações binária–variável. O DeepSeek foi o mais preciso, listando os pesos (75 a 955) e as colunas auxiliares de peso nulo.

No modo não-agêntico, GLM e DeepSeek, partindo de $Z_{LP} = Z_{IP}$, concluíram gap nulo e disseram que "o B&B resolve na raiz, sem ramificação". Kimi, tendo estimado $Z_{LP} < Z_{IP}$, foi o único a produzir uma discussão coerente de gap não nulo. No modo agêntico, os três identificaram corretamente a causa do gap: as 12 variáveis binárias que assumem valor **0,5** na solução relaxada, dividindo decisões de partição ao meio e subestimando o custo em 1450 unidades.

8.5 Árvore e poda

No modo não-agêntico, GLM e DeepSeek previram "zero ramificações" (relaxação já inteira) e Kimi disse "poucas dezenas de nós". No modo agêntico, os três reportaram a árvore real do CBC — **350 nós** e 22.739 iterações simplex para provar o ótimo. A execução da equipe com o B&B próprio (critério da variável mais fracionária) explora 961 nós:

Motivo	Nós	%
Ramificados (fracionários)	480	49,9%
Podados por bound	345	35,9%
Podados por inviabilidade	129	13,4%
Inteiros (viáveis)	7	0,7%

A previsão de "zero ramificações" está a centenas de nós da realidade; só a execução revela quanto o algoritmo ramifica e poda.

8.6 Conclusão

- **O que foi útil nas IAs:** no modo não-agêntico, a descrição estrutural do problema (especialmente a do DeepSeek) e a explicação conceitual de relaxação, B&B e gap; no modo agêntico, os três modelos resolveram a instância corretamente, reproduzindo os valores da equipe.
- **O que precisou ser corrigido (ou descartado):** no modo não-agêntico, os valores de Z_{LP} e do gap de GLM e DeepSeek, que assumiram integralidade sem resolver o LP. Nenhum valor das IAs foi usado no relatório; todos foram recalculados com CBC/HiGHS.
- **Lições metodológicas:**
  1. Mesmo modelos de ponta, **sem solver, erram** o valor da relaxação em benchmarks reais: a inspeção heurística de uma matriz esparsa de 2.053 entradas leva à suposição indevida de que o politopo é integral.
  2. **Com solver, os três acertam** — o que confirma que a IA é confiável para executar o método, mas não para adivinhar a resposta.
  3. É indispensável **validar toda resposta contra um solver**: as três respostas do modo não-agêntico falhariam parcialmente nessa checagem (2 erradas, 1 aproximada).
- **Conclusão geral:** a IA generativa é uma ferramenta poderosa quando **orquestra um solver** (modo agêntico), mas **não substitui** a modelagem e a verificação numérica quando responde apenas com texto. Isso justifica o desenho do trabalho — a etapa de IA (entender/explorar) e a etapa de implementação com solver (calcular/provar) são complementares, não redundantes.

Síntese dos resultados obtidos pela equipe

Métrica	Valor
Variáveis / restrições / não-zeros	160 / 96 / 2.053
Z relaxado (Simplex)	1910,00
Tempo da relaxação	≈ 0,008 s
Z inteiro ótimo	3360,00
Tempo (CBC)	≈ 1,9 s
Tempo (B&B próprio)	≈ 1,4 s
Nós explorados (B&B próprio)	961
Integrality gap	≈ 43,15%

---

9. Referências

1. GLEIXNER, A.; HENDEL, G.; GAMRATH, D.; et al. **MIPLIB 2017: data-driven compilation of the 6th Mixed-Integer Programming Library**. Mathematical Programming Computation,
   v. 13, p. 443–490, 2021.
2. MIPLIB 2017. **The Mixed Integer Programming Library**. Disponível em: https://miplib.zib.de/. Acesso em: 25 set. 2026.
3. SCIP Optimization Suite — repositório oficial. Instância `misc03.mps`.
4. MITCHELL, J. E. **Branch-and-Cut Algorithms for Combinatorial Optimization Problems**. In: Handbook of Applied Optimization, 2002.
5. LAND, A. H.; DOIG, A. G. **An Automatic Method of Solving Discrete Programming Problems**. Econometrica, v. 28, n. 3, p. 497–520, 1960.
6. Documentação do PuLP: https://coin-or.github.io/pulp/.
7. COIN-OR CBC: https://github.com/coin-or/Cbc.